



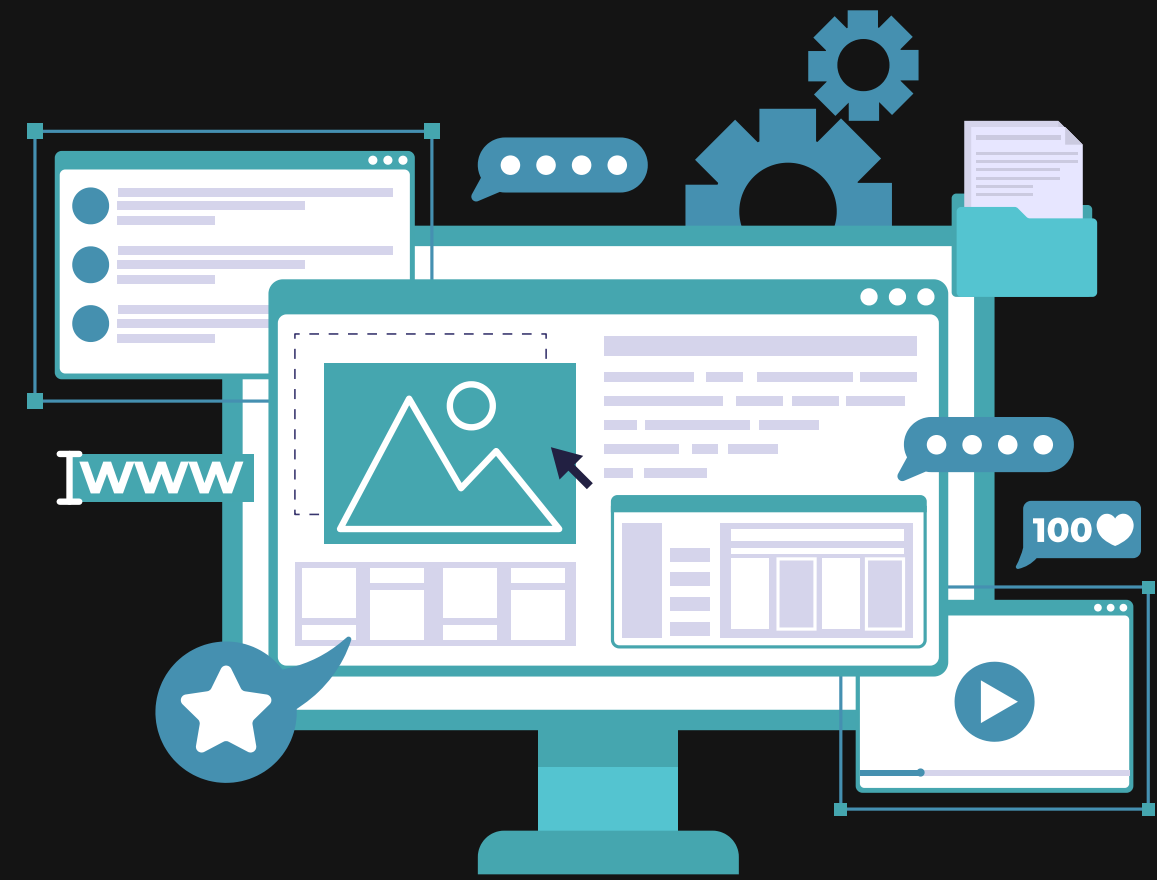
ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	03/09/2024
Hora de inicio:	19:00

Practica Programación de Computadoras 1 N

Alberto Gabriel Reyes Ning



Clase 7

PRÁCTICA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

SECCIÓN N

CÓDIGO DEL CURSO 090

Introducción a las bases de datos Microsoft Access

Las bases de datos son esenciales para organizar y administrar información. Permiten almacenar, recuperar y actualizar datos de manera eficiente.



Creación de una base de datos en Access 2016

1	Lanzamiento de Access Abra Access 2016
2	Creación de la base de datos Seleccione "Nueva base de datos"
3	Guardar la base de datos Asigne un nombre y una ubicación
4	Acceso a la base de datos Abra el archivo .accdb

Al iniciar Access 2016, se presenta la opción de crear una nueva base de datos. Se le solicita al usuario que asigne un nombre al archivo de la base de datos y seleccione la ubicación donde se guardará. Una vez creada la base de datos, se puede acceder a ella abriendo el archivo .accdb.



Diseño de tablas

Estructura de Datos

Una tabla almacena información relacionada. Cada fila representa un registro, y cada columna representa un campo. Los campos son las unidades de información que describen cada registro.

Tipos de Datos

Cada columna de una tabla tiene un tipo de dato definido. Los tipos de datos, como Texto, Número o Fecha/Hora, determinan qué tipo de información se puede almacenar.

Diseño Inteligente

Un buen diseño de tabla considera las relaciones entre los datos, minimiza la redundancia y optimiza las consultas, mejorando el rendimiento y la integridad de la base de datos.

Llaves primarias y llaves foráneas

1. Clave primaria

Identifica de manera única cada registro en una tabla. Se utiliza para evitar duplicados y mantener la integridad de los datos.

2. Clave foránea

Es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Crea una relación entre tablas y garantiza la coherencia de los datos.

3. Tipos de claves

Las claves primarias pueden ser autonuméricos, textos, fechas o combinaciones de campos. La clave foránea debe coincidir con el tipo de la clave primaria relacionada.

4. Importancia

Las claves primarias y foráneas son fundamentales para la gestión de datos en Access. Permiten la creación de relaciones entre tablas y la realización de consultas más eficientes.

Tipos de datos en Access

Tipos de datos básicos

Access ofrece una variedad de tipos de datos para almacenar información en tablas.

1. Texto: para almacenar cadenas de caracteres.
2. Número: para almacenar valores numéricos.
3. Fecha/Hora: para almacenar fechas y horas.
4. Sí/No: para almacenar valores booleanos.

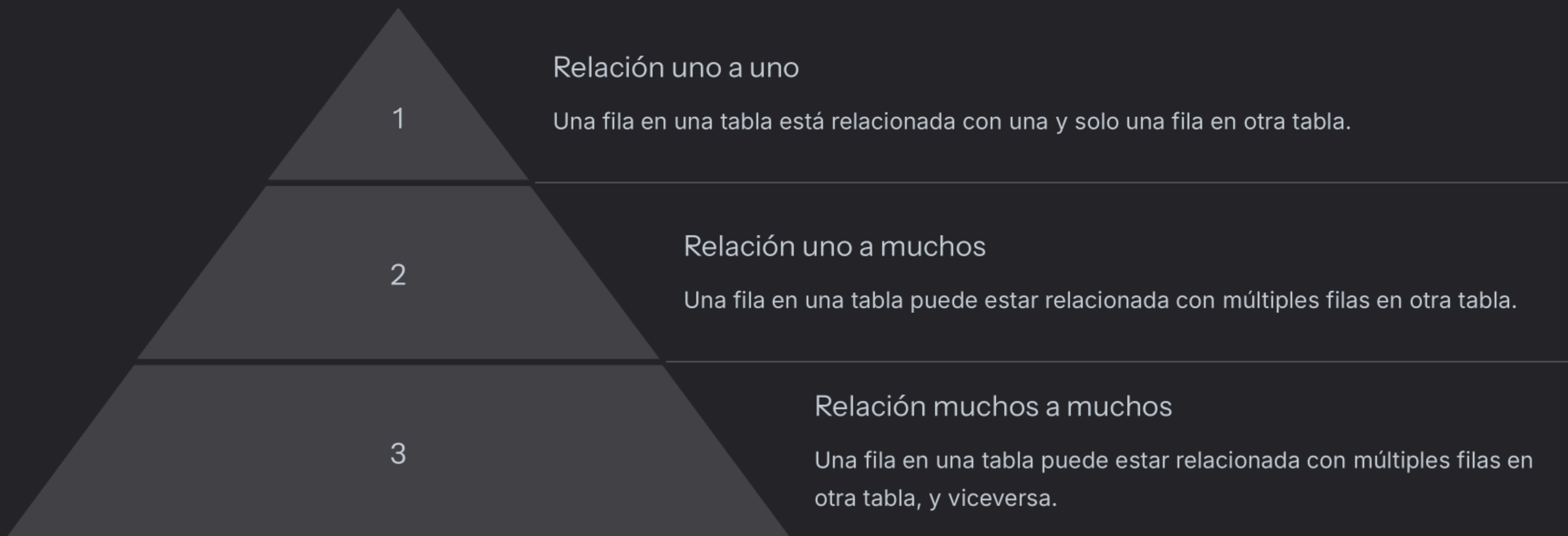
Tipos de datos especiales

Existen tipos de datos especiales que amplían las capacidades de Access.

1. Monetario: para almacenar valores monetarios con formato específico.
2. Memo: para almacenar texto largo.
3. Objeto OLE: para almacenar objetos de otros programas, como imágenes o archivos.

Relaciones entre tablas

Las relaciones entre tablas son esenciales para crear bases de datos eficientes. Estas relaciones permiten que la información se comparta entre diferentes tablas, evitando la redundancia de datos.



En Access, las relaciones se definen mediante llaves primarias y llaves foráneas. La llave primaria es una columna única que identifica una fila en una tabla. La llave foránea es una columna en una tabla que se relaciona con la llave primaria de otra tabla.

Consultas básicas



Seleccionar Datos

Las consultas de selección extraen información de una o más tablas. Permiten filtrar, ordenar y agrupar datos para obtener la información deseada.



Agregar Datos

Las consultas de adición permiten agregar nuevos registros a una tabla, asegurando la coherencia de los datos y evitando errores.



Eliminar Datos

Las consultas de eliminación permiten eliminar registros específicos de una tabla. Es importante tener precaución al eliminar datos.



Modificar Datos

Las consultas de modificación permiten actualizar valores existentes en una tabla. Es crucial asegurarse de que los cambios sean precisos.

Consultas de selección



Filtrado

Las consultas de selección permiten filtrar los datos de una tabla basándose en criterios específicos. Puede elegir las columnas que desea mostrar y definir condiciones para la selección de registros.



Ordenación

Puede ordenar los resultados de la consulta por una o varias columnas. Esto permite organizar la información de manera lógica y facilita el análisis de datos.



Agrupación

Las consultas de selección pueden agrupar los registros de la tabla, permitiendo cálculos y estadísticas de resumen.

Consultas de acción

Agregar, Actualizar y Eliminar

Las consultas de acción modifican datos en la base de datos. Permiten agregar nuevos registros, actualizar registros existentes o eliminar registros que ya no son necesarios.

Ejemplos

- Agregar un nuevo producto a una tabla de inventario
- Actualizar el precio de un producto en la tabla de inventario
- Eliminar un cliente que ya no realiza compras en la base de datos

Formularios: diseño e implementación

1

Diseño de Formularios

Los formularios son una interfaz visual para interactuar con la base de datos. Permiten introducir, modificar y eliminar datos de forma organizada.

2

Tipos de Formularios

Existen varios tipos, como formularios de entrada, edición, búsqueda y resumen, cada uno con funciones específicas.

3

Controles de Formularios

Los formularios utilizan controles como cajas de texto, botones de opción, listas desplegables y cuadros de lista para capturar información.

4

Validación de Datos

La validación de datos garantiza la integridad de los datos al verificar si cumplen con los criterios establecidos.

5

Implementación de Formularios

Los formularios se vinculan a las tablas de la base de datos y se integran con las consultas y macros.

Informes: diseño e implementación

Diseño de informes

Los informes permiten visualizar la información almacenada en la base de datos de manera clara y organizada. La herramienta de diseño de informes de Access ofrece opciones para personalizar la presentación y el contenido de los informes, incluyendo tablas, gráficos, imágenes y texto.

Personalización y formato

Access permite personalizar el formato de los informes mediante el uso de diferentes plantillas, estilos y opciones de diseño. Se pueden agregar títulos, encabezados, pies de página, totales y subtotales para mejorar la presentación y la legibilidad.

1

2

Fuentes de datos

Los informes se basan en las tablas y consultas que se definieron previamente en la base de datos. La selección de las fuentes de datos correctas garantiza la precisión y relevancia de la información presentada en el informe.

3

Macros: Automatización de tareas



Automatización de tareas repetitivas

Las macros permiten automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Personalización de procesos

Se pueden crear macros personalizadas para adaptar procesos a necesidades específicas.



Mejora de la eficiencia

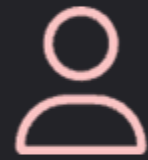
La automatización de tareas con macros aumenta la eficiencia y la productividad.

Seguridad y Permisos de Usuario



Control de Acceso

Restringe el acceso a datos sensibles a usuarios no autorizados. Implementa políticas de seguridad sólidas.



Niveles de Permiso

Asigna permisos específicos a cada usuario, limitando sus acciones según su rol.

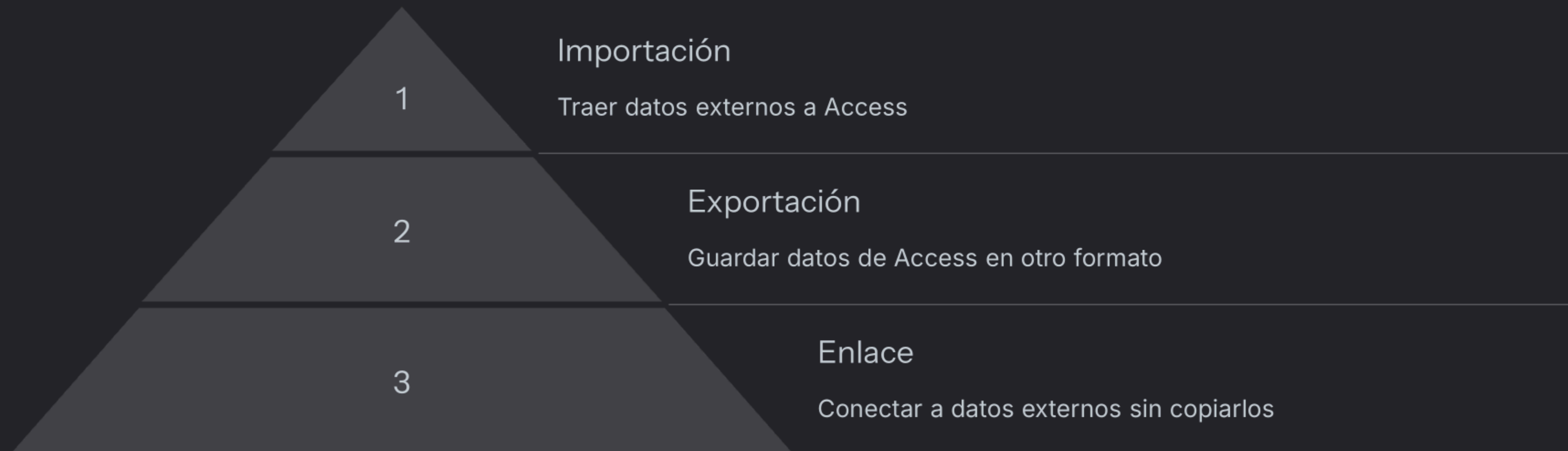


Contraseñas Robustas

Exige contraseñas complejas para proteger la base de datos de accesos no autorizados.

Importación y exportación de datos

Access 2016 ofrece varias opciones para mover datos entre diferentes fuentes.



La importación permite integrar información de archivos CSV, Excel, bases de datos SQL Server, entre otros.

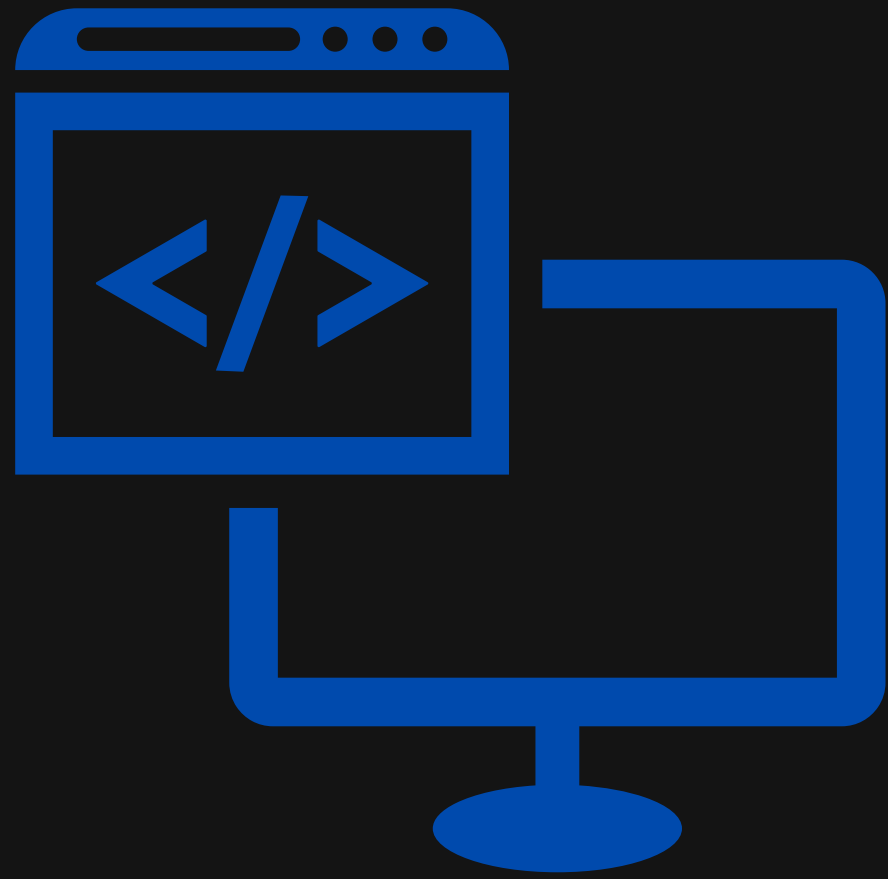
La exportación permite compartir datos en formatos como PDF, Excel, archivos de texto plano, etc.

El enlace permite acceder a datos externos sin duplicarlos, actualizando los cambios en tiempo real.



¿Tienes alguna pregunta?

Espero, que hayas aprendido algo nuevo.



¡Gracias por su
atención!

